

Лабораторная работа № 4

Двойной стек IPv4 и IPv6



Баранов Никита Дмитриевич

Студент Российского университета дружбы народов

E-mail: 1132242977@rudn.ru

Дисциплина: Сетевые технологии

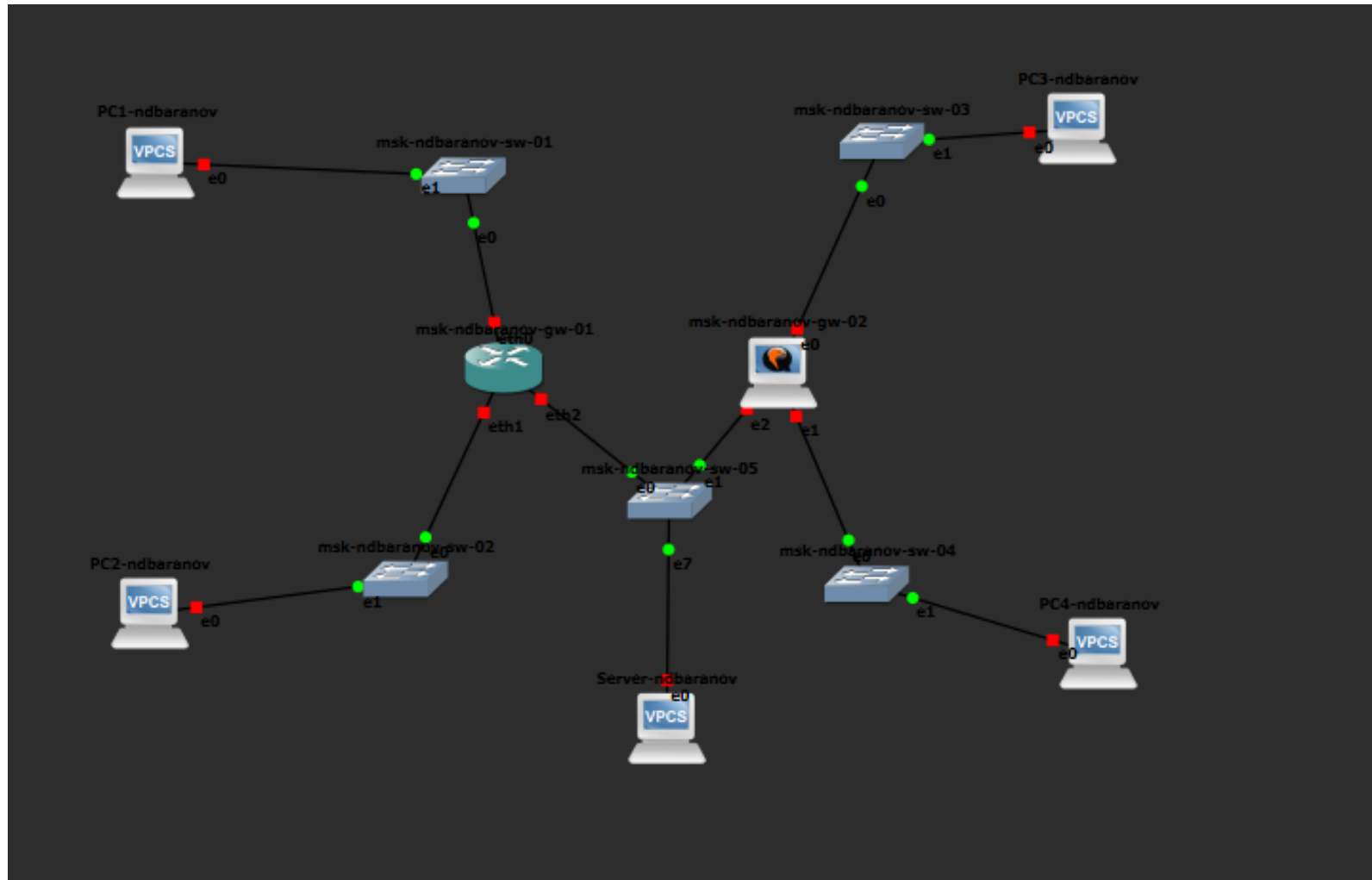
Цель

Распределить адресное пространство и настроить маршрутизацию IPv4/IPv6 между локальными подсетями.

Основные этапы

Собрана топология с двумя пользовательскими сегментами и маршрутизатором. Для первой IPv4-подсети: сеть 10.10.1.96, узлы .97–.126, broadcast .127; для второй: сеть 10.10.1.16, узлы .17–.30, broadcast .31.

Практический результат 1



Полученный результат

Общая схема объединяет два пользовательских и серверный сегменты.

Практический результат 2

```
PC2-ndbaranov - PuTTY

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 172.16.20.138/25
GATEWAY        : 172.16.20.129
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 30026
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30027
MTU            : 1500

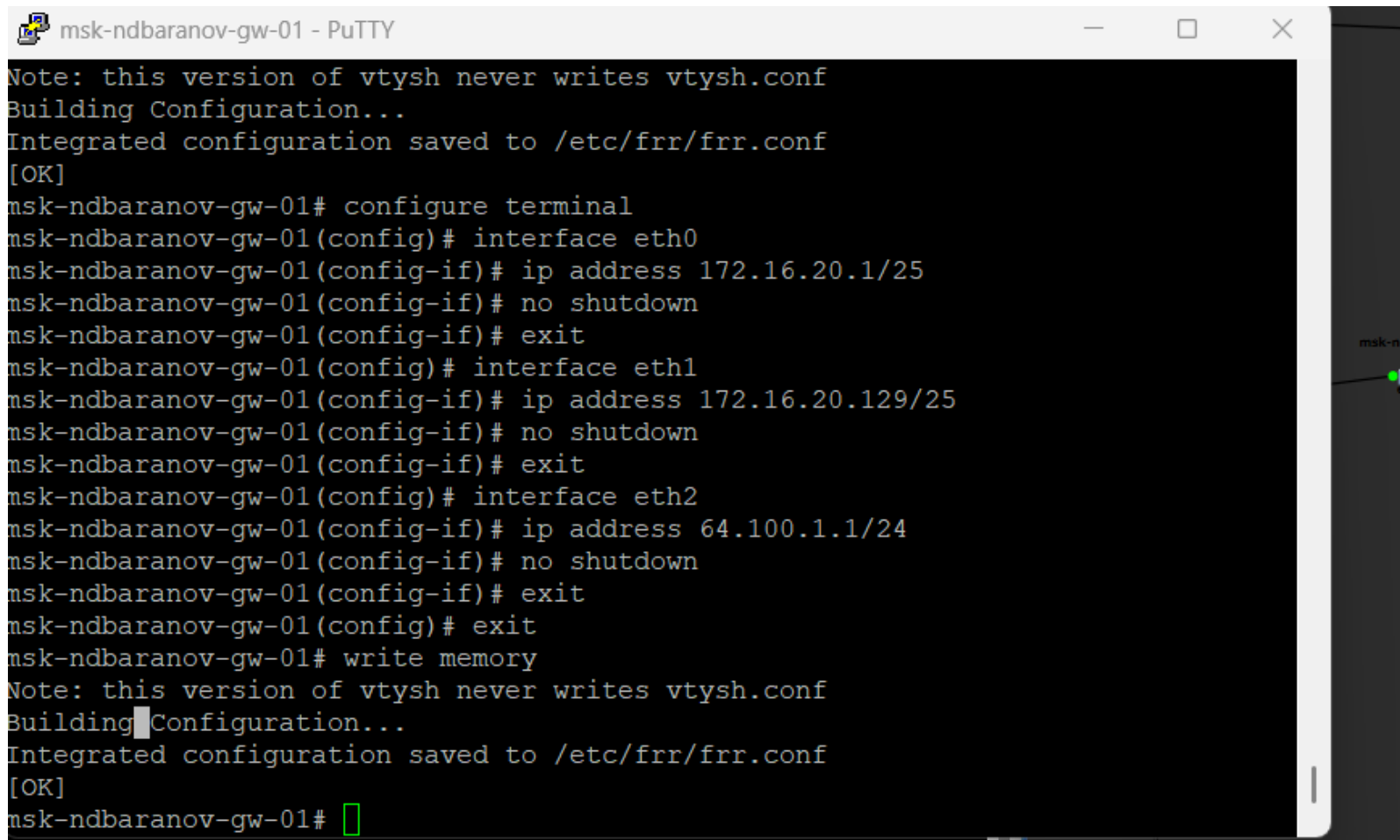
VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 30026
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30027
MTU            : 1500
```

Полученный результат

PC2 помещён во вторую половину IPv4-сети и отдельный IPv6-префикс.

Практический результат 3



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# configure terminal
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth0
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth1
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth2
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01#
```

Полученный результат

Три интерфейса FRR получили адреса своих подсетей.

Практический результат 4

```
PC1-ndbaranov - PuTTY
MAC          : 00:50:79:66:68:02
LPORT        : 30022
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30023
MTU:          : 1500

VPCS>
VPCS> ping 172.16.20.138
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.008 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.904 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.759 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.747 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.645 ms

VPCS> ping 64.100.1.10
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.541 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.872 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.599 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.587 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.787 ms

VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1  0.812 ms  0.714 ms  0.691 ms
 2  *64.100.1.10  1.423 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 172.16.20.10
172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

VPCS> ping 64.100.1.10
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.877 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.676 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.059 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.734 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.770 ms

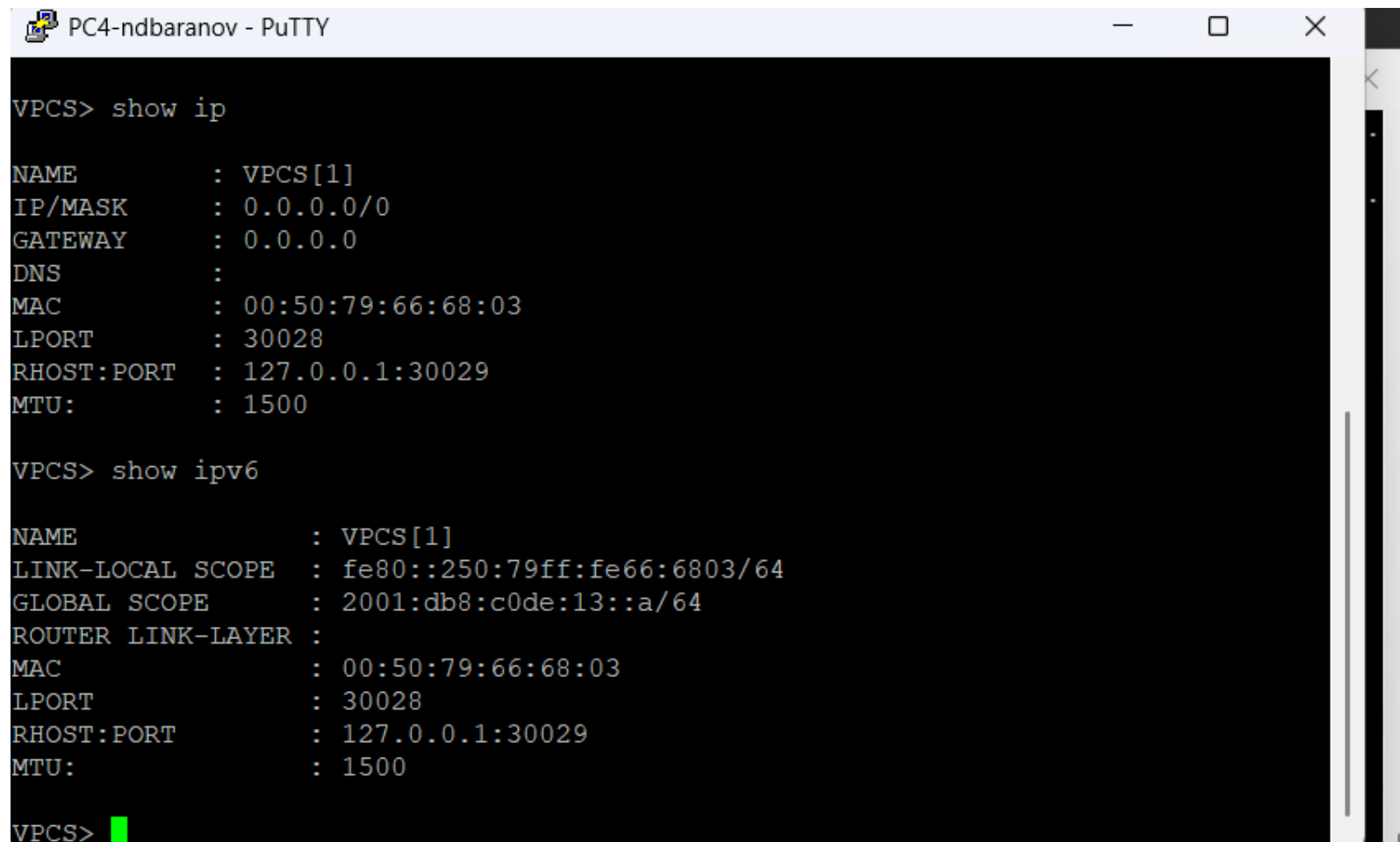
VPCS>
VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1  0.900 ms  0.679 ms  0.689 ms
 2  *64.100.1.10  1.702 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> █
```

Полученный результат

Ping и traceroute подтверждают пересылку между разными сегментами.

Практический результат 5



```
PC4-ndbaranov - PuTTY

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 30028
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30029
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6

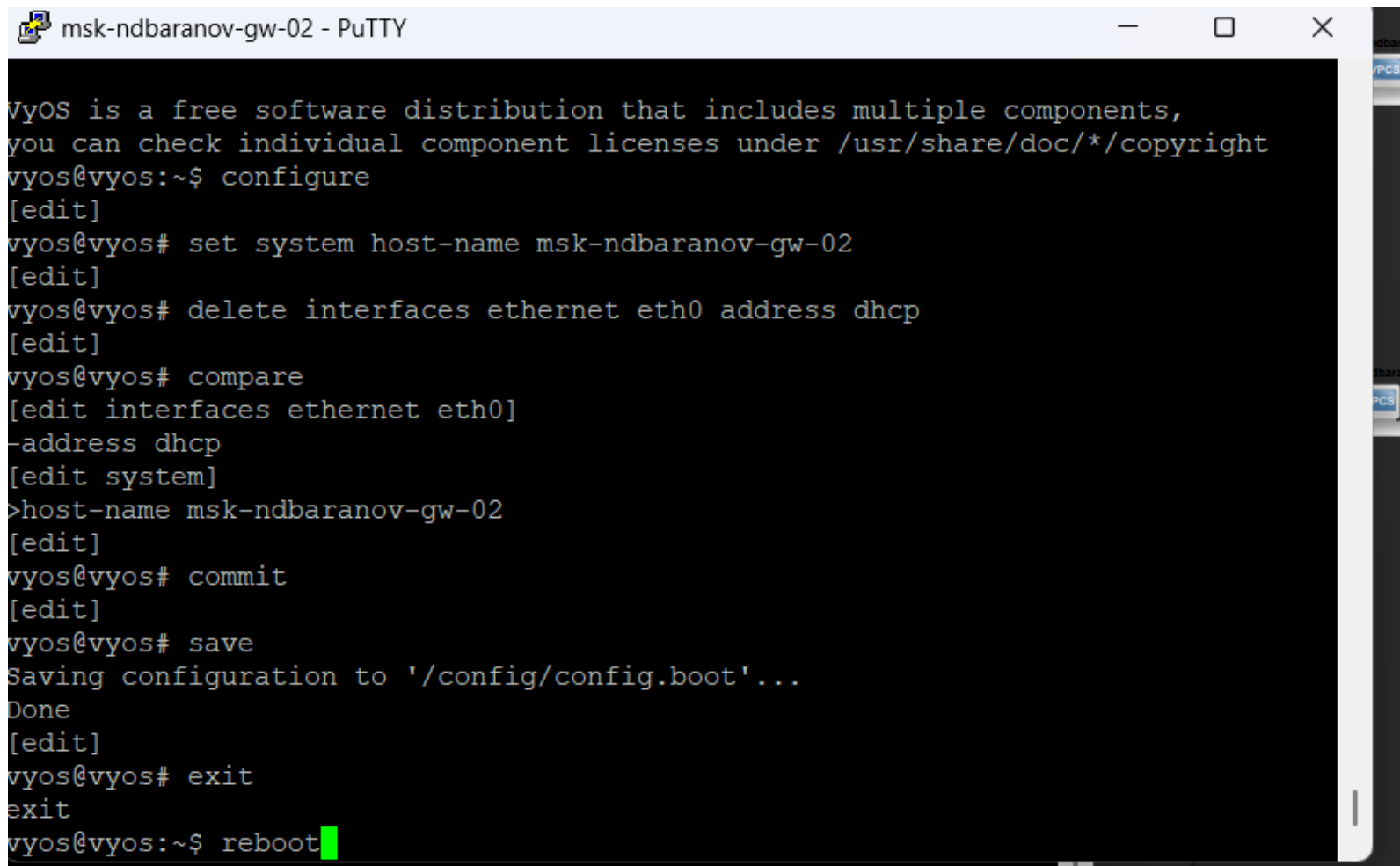
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:13::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:03
LPORT          : 30028
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30029
MTU            : 1500

VPCS> █
```

Полученный результат

PC4 показан до назначения адресов самостоятельного варианта.

Практический результат 6



```
msk-ndbaranov-gw-02 - PuTTY

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-ndbaranov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
[edit system]
> host-name msk-ndbaranov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Полученный результат

VyOS подготовлен к настройке двойного стека.

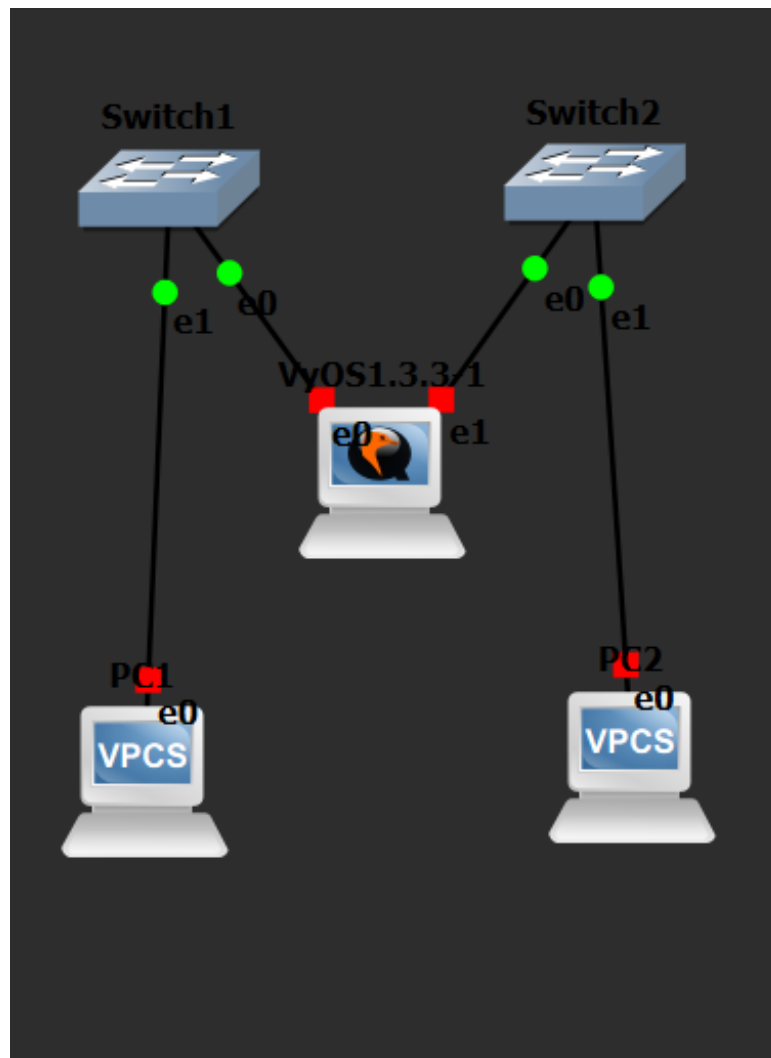
Практический результат 7

```
msk-ndbaranov-gw-02 - PuTTY
[edit]
vyos@msk-ndbaranov-gw-02# commit
sav[edit]
vyos@msk-ndbaranov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-ndbaranov-gw-02# show interface
  ethernet eth0 {
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:09:0f:e2:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:09:0f:e2:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:09:0f:e2:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-ndbaranov-gw-02#
```

Полученный результат

После сохранения все IPv6-интерфейсы VyOS подняты.

Практический результат 8



Полученный результат

Самостоятельная схема связывает подсети /27 и /28.

Практический результат 9

```
PC2 - PuTTY

PC2> show ip

NAME           : PC2[1]
IP/MASK        : 10.10.1.18/28
GATEWAY        : 10.10.1.17
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 30012
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30013
MTU            : 1500

PC2> show ipv6

NAME           : PC2[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:4::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 30012
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30013
MTU            : 1500

PC2> █
```

Полученный результат

PC2 использует 10.10.1.18/28 и префикс 2001:db8:1:4::/64.

Практический результат 10

```
VyOS1.3.3-1 - PuTTY
[edit system]
>host-name msk-ndbaranov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
save[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:db8:1:1::1/64
    hw-id 0c:66:34:da:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:db8:1:4::1/64
    hw-id 0c:66:34:da:00:01
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos#
```

Полученный результат

Итоговая таблица VyOS содержит оба адреса шлюзов.

Итог

Распределить адресное пространство и настроить маршрутизацию IPv4/IPv6 между локальными подсетями. Полученные результаты подтверждают выполнение поставленной задачи.